Gustavo dos Santos Vilar

Graduando em Engenharia Elétrica – UFCG

Campina Grande, PB | Gustavosvilar@gmail.com

Projetos e experiências técnicas

Ao longo da graduação, participei de atividades ligadas a sistemas embarcados, comunicação sem fio e desenvolvimento de software. Também venho aprofundando meus conhecimentos em automação industrial. Neste portfólio, descrevo os projetos em que atuei, as ferramentas utilizadas e os resultados que pude verificar.

Sistema de telemetria – Parahybaja (Baja SAE)

Equipe Baja SAE – UFCG | Maio a novembro de 2025 | ESP32, Arduino e LoRa

O projeto. A equipe Parahybaja desenvolve um veículo off-road para a competição Baja SAE. Participei do trabalho relacionado à telemetria, cujo objetivo era permitir a transmissão sem fio de informações associadas ao veículo. A atividade reuniu conhecimentos de eletrônica, programação de microcontroladores e comunicação de dados.

O que fiz. Atuei no desenvolvimento do sistema utilizando ESP32, Arduino e módulos de comunicação LoRa. Minha participação se concentrou na implementação e nos testes do enlace sem fio, verificando se a comunicação funcionava e até que distância era possível transmitir. Foi uma oportunidade de trabalhar com integração de hardware e software fora dos exercícios convencionais de sala de aula.

Resultado. Nos testes realizados, a comunicação alcançou distâncias superiores a 2 km. Esse foi o principal resultado mensurável do trabalho e serviu para avaliar o uso de LoRa na aplicação de telemetria desenvolvida pela equipe.

Chatbot com inteligência artificial – Residência em TIC

VIRTUS/UFCG | Novembro de 2025 a outubro de 2026 | 600 horas

O contexto. Participei de uma residência tecnológica com 600 horas de formação em programação, inteligência artificial e gestão de negócios. Além das atividades de capacitação, o programa incluiu o desenvolvimento de uma aplicação prática: um chatbot com recursos de inteligência artificial.

O que desenvolvi. Participei da construção do chatbot utilizando Python, FastAPI, Ollama e LangChain. O projeto envolveu o uso de uma aplicação em Python com uma interface de API e a integração de ferramentas voltadas a modelos de linguagem. Em vez de estudar essas tecnologias apenas de forma isolada, pude aplicá-las juntas em um projeto de software.

Experiência adquirida. O desenvolvimento me colocou em contato com a organização de uma aplicação, a comunicação entre seus componentes e o uso de ferramentas de IA em um fluxo de software. A residência também complementou esse trabalho com conteúdos de gestão e apresentação de soluções tecnológicas.

Capacitação em automação industrial – O-PAS

VIRTUS/UFCG | 2026 – em andamento | 320 horas previstas

Sobre a formação. Estou cursando uma capacitação avançada em *Open Process Automation Standard* (O-PAS), voltada à automação industrial, à comunicação entre sistemas e aos princípios de integração e interoperabilidade de tecnologias de controle.

Atividades práticas. A capacitação utiliza CODESYS para trabalhar com programação e lógica de controle e Factory I/O para representar processos industriais em um ambiente de simulação. Nas atividades com essas ferramentas, tenho estudado o comportamento de sensores, sinais e acionamentos, além da relação entre a lógica implementada e o funcionamento de um processo automatizado.

Exemplo de atividade. Em um exercício de lógica Ladder, trabalhei com a operação de uma esteira simulada, observando a atuação de sensores, a contagem de caixas e as condições necessárias para manter o acionamento do sistema. Essa atividade ajudou a relacionar o programa de controle aos estados observados no ambiente virtual.

Aplicação dos conhecimentos. Essa formação aproxima conteúdos da graduação de situações de automação industrial, especialmente a implementação de lógicas de controle e o estudo de protocolos industriais. Como a capacitação ainda está em andamento, não apresento essas atividades como um projeto industrial finalizado.

Conhecimentos utilizados e em desenvolvimento

Programação e IA: Python, FastAPI, Ollama e LangChain.

Sistemas embarcados e comunicação: ESP32, Arduino, LoRa e telemetria.

Automação industrial: CODESYS, Factory I/O e Protocolos Industriais.

Áreas de interesse: Desenvolvimento de Software, Análise de Dados, IoT, Sistemas Embarcados e Automação Industrial.